

Trabalho 1 - Processos estocásticos

Considere uma grade $n \times n$ de células. Em cada célula há um spin que pode estar orientado para cima ou para baixo. Uma configuração σ é um conjunto de n^2 spins atribuídos à grade. Há, portanto, 2^{n^2} possíveis configurações (espaço de estados, Σ).

Para cada configuração, a energia do sistema é dada por

$$E(\sigma) = \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j,$$

em que a soma é tomada sobre todos os pares de células vizinhas (compartilham aresta) i e j , e $\sigma_i = +1$ ou $\sigma_i = -1$ se, respectivamente, o spin na posição i é para cima ou para baixo.

A probabilidade de que o sistema se encontre na configuração σ ao ser observado é dada por

$$p_\beta(\sigma) = \frac{e^{-\beta E(\sigma)}}{Z},$$

em que $Z = \sum_{\sigma \in \Sigma} e^{-\beta E(\sigma)}$ é uma constante normalizadora, $\beta = (kT)^{-1}$, k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura do sistema.

Para o modelo de Ising como descrito faça:

- Utilize o algoritmo de Metropolis-Hastings para simular uma observação do sistema a uma temperatura fixa.
- Utilize o método de Monte Carlo com o algoritmo do item anterior para obter uma aproximação para a média de energia do sistema a uma temperatura T .
- Elabore e entregue um relatório escrito de forma sucinta que contenha:
 - uma breve descrição do modelo de Ising,
 - uma breve descrição do algoritmo de Metropolis-Hastings,
 - um exemplo de grade para $T = 0.5$ e um para $T = 2$,
 - um gráfico das suas aproximações dos valores médios de energia em função da temperatura para os valores da mesma no intervalo $(0, 2)$,
 - comentários sobre como a simulação baseada em MCMC permite obter quantidades que seriam, de outra forma, muito mais difíceis de serem obtidas.

Formato: entregar em pdf ou impresso, limite de 6 páginas, fonte 12, espaçamento 1.5 entre linhas.